

作业发布时间： 2026.5.18

本次作业要求如下：

1. 截止日期：2026.6.1 23:59

截止后 24 小时内提交按 50%成绩算，截止后 24-48 小时内按 25%成绩算，超过 48 小时则提交无效，如有特殊情况向助教和老师反应。

2.提交邮箱：wusen330@163.com

3.命名格式：附件和邮件命名统一为“作业二-学号-姓名”，作业为 PDF 格式；

4.注意：(1) 选择、判断和填空只需要写答案，大题要有详细过程，过程算分。

(2) 答案请用另一种颜色的笔回答，便于批改，否则视为无效答案。

(3) 大题的过程最好在纸上写了拍照，放到作业里。

(4) 本次作业占课程总成绩 5 分，请同学们认真对待

5.遇到问题请联系课程群里的助教。

一. 选择题（20 分）

1. 循环展开是一种常见的程序优化技术，以下关于循环展开的说法中，错误的是（ ）。

- A. 减少了循环控制的开销（如修改索引、条件分支）
- B. 总是能够无条件地显著提高程序的执行速度
- C. 可能会增加目标代码的体积
- D. 可以配合多个累积变量来提高指令级并行度

2. 在现代计算机的存储器层次结构中，以下访问速度最快的是（ ）。

- A. L1 缓存
- B. L2 缓存
- C. 主存
- D. CPU 寄存器

3. 当 C 程序调用 malloc 申请一块较大的动态内存时，虚拟内存系统中的哪个区域会随之动态扩展？（ ）

- A. 用户栈区
- B. 堆区
- C. 共享库
- D. 内核代码区

4. 采用缓存系统的原因是（ ）

- A. 高速存储部件造价高
- B. 程序往往有比较好的空间局部性
- C. 程序往往有比较好的时间局部性
- D. 以上都对

5. 在链接过程中，关于强符号和弱符号的规则，说法正确的是（ ）。

- A. 未初始化的全局变量是强符号
- B. 初始化的全局变量是弱符号
- C. 函数名默认是强符号
- D. 局部静态变量在链接时参与全局符号解析，是弱符号

6. 在 Unix I/O 中，关于 EOF (End-of-File) 的陈述，正确的是（ ）。

- A. EOF 是文件末尾真实存在的一个特殊字符
- B. 当读操作读到文件末尾时，read 函数会返回 0，以此来表示 EOF
- C. 写文件时遇到磁盘满的情况不会产生不足值
- D. 只有从终端输入时才会产生 EOF

7. 调用进程创建函数 `fork()` 之后，关于其返回值，下列说法正确的是（ ）。
- A. 在父进程和子进程中均返回 0
 - B. 在父进程中返回 0，在子进程中返回父进程的 PID
 - C. 在父进程中返回子进程的 PID，在子进程中返回 0
 - D. 以上均不对
8. 在硬件中负责将虚拟地址实际翻译为物理地址的部件是（ ）。
- A. TLB 快表 B. 操作系统内核 C. L1 Cache D. MMU
9. 在高速缓存（Cache）映射机制中，多个经常访问的内存块被硬性映射到同一个缓存组，从而导致缓存不断被替换的不命中类型是（ ）。
- A. 冷不命中 B. 冲突不命中
 - C. 容量不命中 D. 共享不命中
10. 同步异常不包括（ ）
- A. 终止 B. 陷阱 C. 中断 D. 故障
11. 调用 `read()` 函数产生（ ）
- A. 故障 B. 陷阱 C. 异步异常 D. 进程切换
12. 虚拟页面的状态不可能是（ ）。
- A. 未分配 B. 已分配未缓存 C. 已分配已缓存 D. 已缓存未分配
13. 在以下链接符号的陈述中，错误的是（ ）。
- A. 赋初值的非静态全局变量是全局强符号
 - B. 赋初值的静态全局变量是本地符号
 - C. 未赋初值的非静态全局变量是全局弱符号
 - D. 函数内部定义的局部静态变量是全局弱符号
14. 父进程用来等待和回收子进程的系统调用函数是（ ）。
- A. `execve` B. `pause` C. `waitpid` D. `kill`
15. 以下关于局部性原理的叙述中，正确的是（ ）。
- A. 具有良好空间局部性的程序，其指令或数据的访问地址往往是随机分布的
 - B. 循环体内的局部变量通常具有良好的时间局部性
 - C. 步长越大的数组遍历，其空间局部性越好
 - D. 局部性只存在于数据访问中，指令执行不存在局部性
16. 多个进程并发运行时，负责触发进程切换（上下文切换）的是（ ）。
- A. 用户程序 B. 编译器 C. 操作系统内核 D. 链接器
17. 动态存储器分配器（如 `malloc`）在管理堆内存时，如果分配的块比实际请求的有效载荷大，这种现象被称为（ ）。
- A. 外部碎片 B. 内部碎片 C. 内存泄漏 D. 越界访问

18. x86-64 中，某 C 程序定义了结构体

```
struct SS {  
    char v[2];  
    int i;  
    char s;  
} aa[10];
```

则执行 `sizeof(aa)` 的值是 ()

- A. 7 B. 70 C. 120 D. 160

19. 利用编译器生成代码过程中，不属于编译器优化结果的是 ()。

- A. 用移位操作代替乘法指令
B. 消除循环中的函数调用
C. 循环展开
D. 使用分块提高时间局部性

20. 同一进程用 `fopen` 两次打开同一个文件，会产生两个 ()

- A. 描述符表 B. 文件表项 C. v-node 表项 D. stat 结构

二. 填空题 (10 分)

21. 某 CPU 的高速缓存总大小为 16K 个缓存行，块大小为 64 字节，采用 8 路组相联。则该高速缓存的组索引为 _____ 位。

22. 对于一个磁盘，其平均旋转速率是 15000 RPM，平均寻道时间是 4ms，单个磁道上平均扇区数量是 800，则这个磁盘的平均访问时间是 _____

23. 假设某 CPU 使用 48 位的虚拟地址，页大小为 8KB。则该虚拟地址中的虚拟页号占用 _____ 位。

24. 操作系统在管理硬件时使用了几个抽象概念，其中 _____ 是对处理器、主存和 I/O 设备的抽象表示。

25. 进程创建函数 `fork` 执行后返回 _____ 次

26. 虚拟内存发生缺页时， _____ 将触发缺页中断

27. 子程序运行结束会向父进程发送 _____ 信号

28. TLB 俗称快表，是 _____ 的缓存

29. 某 CPU 使用 32 位虚拟地址，页大小为 4KB，采用 4 级页表结构，并假设页表每一级使用相同的位数索引，则第 1 级页表的一个页表项能够表示 _____ 虚拟地址空间

30. 在 Unix 系统中，每个进程默认会打开三个标准文件描述符，其中描述符 2 对应的是_____。

三. 判断题（6 分）

- 31. () 两个并发运行的进程，在单核处理器上是交替执行的；在多核处理器上，它们才有可能真正做到并行执行
- 32. () 进程在进行上下文切换时一定会运行内核函数
- 33. () `execve` 加载新程序时会覆盖当前进程的地址空间，但不创建新进程
- 34. () 虚拟内存系统能有效工作的前提是软件系统具有“局部性”
- 35. () 直接映射 Cache 一定会发生冲突不命中的情况
- 36. () 相比标准 I/O，Unix I/O 函数是异步信号安全的，可以在信号处理程序中安全地使用

四. 简答题

37. 列举妨碍编译器进行程序优化的两个主要因素，并简述原理（5 分）

38. 结合以下程序，解释局部性原理（5 分）

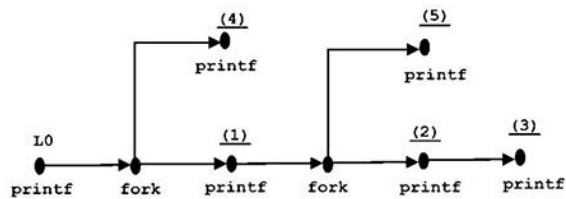
```
int cal_array_sum(int *a, int n) {  
    int sum=0;  
    for(int i=0; i<n; i++)  
        sum += a[i];  
    return sum;  
}
```

39. 对于一个地址，高速缓存通常使用地址的中间部分作为组索引，为什么不用高位地址作为组索引？（4 分）

五. 分析题

40. 一函数的源程序以及进程图如下：

```
void func() {
    printf("L0\n");
    if(fork() != 0) {
        printf("L1\n");
        if(fork() != 0) {
            printf("L2\n");
        }
    }
    Printf("Bye\n")
}
```



写出上图中空白处的内容（5 分）

41. 有一个如下属性的系统：

- 内存是按字节寻址的
- 内存访问是对 1 字节的
- 地址宽 13 位
- 高速缓存是四路组相联的，块大小为 4 字节，有 8 个组

考虑下面的高速缓存状态。所有地址、标记和值都以 16 进制表示。每组有 4 行，索引列包含组索引。标记列包含每一行的标记值。V 列包含每一行的有效位。字节 0~3 包含每一行的数据，标号从左向右，字节 0 在左边。

4 路组相联高速缓存

索引	标记	V	字节 0~3	标记	V	字节 0~3	标记	V	字节 0~3	标记	V	字节 0~3
0	F0	1	ED 32 0A A2	8A	1	BF 80 1D FC	14	1	EF 09 86 2A	BC	0	25 44 6F 1A
1	BC	0	03 3E CD 38	A0	0	16 7B ED 5A	BC	1	8E 4C DF 18	E4	1	FB B7 12 02
2	BC	1	54 9E 1E FA	B6	1	DC 81 B2 14	00	0	B6 1F 7B 44	74	0	10 F5 B8 2E
3	BE	0	2F 7E 3D A8	C0	1	27 95 A4 74	C4	0	07 11 6B D8	BC	0	C7 B7 AF C2
4	7E	1	32 21 1C 2C	8A	1	22 C2 DC 34	BC	1	BA DD 37 D8	DC	0	E7 A2 39 BA
5	98	0	A9 76 2B EE	54	0	BC 91 D5 92	98	1	80 BA 9B F6	BC	1	48 16 81 0A
6	38	0	5D 4D F7 DA	BC	1	69 C2 8C 74	8A	1	A8 CE 7F DA	38	1	FA 93 EB 48
7	8A	1	04 2A 32 6A	9E	0	B1 86 56 0E	CC	1	96 3D 47 F2	BC	1	F8 1D 42 30

(1) 这个高速缓存的大小是多少字节（3 分）

(2) 对该地址格式进行划分，划分出 tag、组索引和块内偏移（3 分）

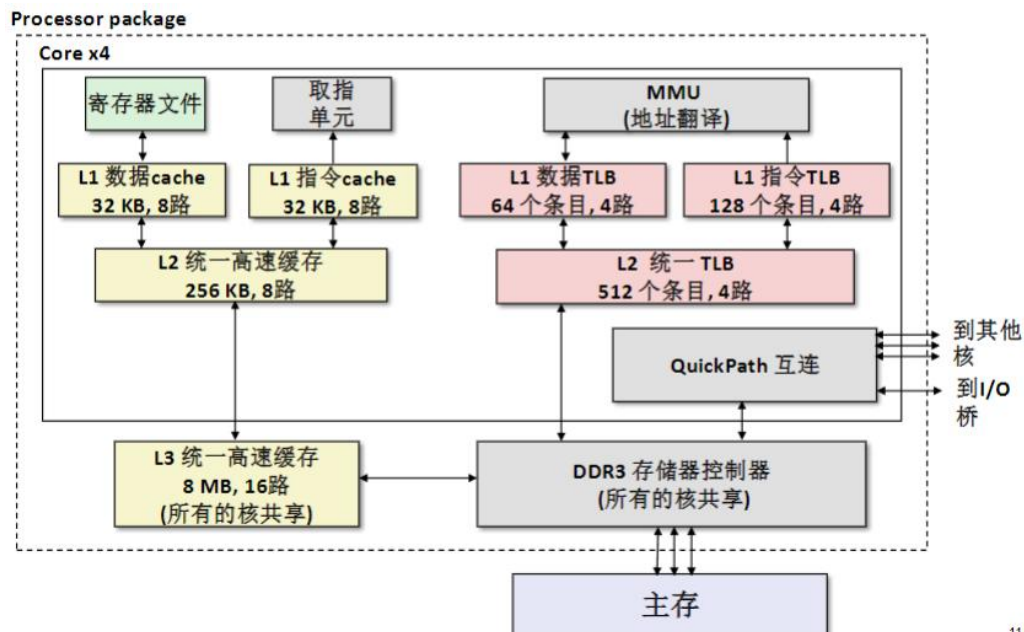
- (3) 访问地址 0x188C、0x16C8 处的 1 字节，写出按照 (2) 中的方式对地址进行划分的结果 (16 进制)，并指明是否命中高速缓存，若命中，写出对应的字节 (4 分)

42. 对于一个直接映射的高速缓存系统，假设其大小是 256 字节，块大小是 16 字节，现在定义三个操作，L 为装载操作，S 为数据存储操作，M 为数据更改操作。L 和 S 最多引发一次缓存 miss，而 M 操作可以看作是对于同一个地址先进行了 L 操作，之后进行了 S 操作。分析下面的操作序列，对于高速缓存的命中和淘汰情况。(假设高速缓存最开始是空的)

L 10, 1
M 20, 1
L 22, 1
S 18, 1
L 110, 1
L 210, 1
M 12, 1

说明：L 10, 1 表示对于地址 0x10 位置，进行了一个字节的装载操作。

43. Intel I7 处理器的虚拟内存地址为 48 位，每个页面 4KB，物理地址 52 位，其结构如下图



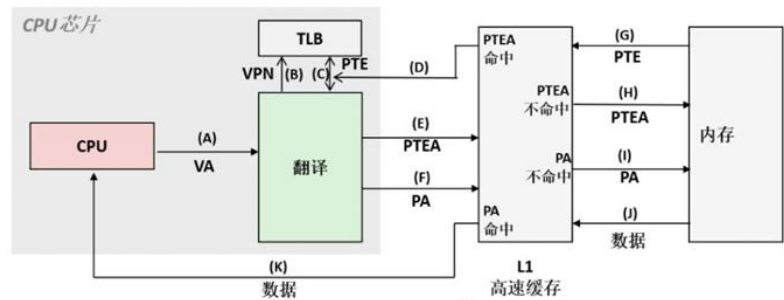
依据此结构回答：

- (1) 虚拟地址中 VPN 有几位，一级页表占多少项？给出计算过程。（4 分）

- (2) 对于某指令，其访问的虚拟地址为 0x804849B，则该地址对应的 VPO 是多少，对应的 L1 的 TLBI 为多少，均用 16 进制表示。（3 分）

- (3) 对于某数据，其访问的物理地址为 0x804849B，则该地址访问 L1 Cache（块大小为 64B）时 CT、CI 分别为多少，用 16 进制表示。（3 分）

44. 下图展示了一个虚拟地址的访存过程，每个步骤用不同的字母表示，针对不同情况，用字母序列表示不同的执行流程。



- (1) TLB 命中，缓存物理地址命中 (2.5 分)
- (2) TLB 未命中，缓存页表未命中，缓存物理地址命中 (2.5 分)

45. 假设某 CPU Cache 的参数为 $S=4$, $E=4$, $B=8$, 若 $M=N=64$, 请优化如下程序, 并说明优化的方法 (至少 CPU 与 Cache 各一种) (10 分)

```
void trans(int M, int N, int A[M][N], int B[N][M]) {
    for(int i=0;i<M;i++) {
        for(int j=0;j<N;j++) {
            B[j][i]=A[i][j];
        }
    }
}
```